

Slide Pert 9

PERTEMUAN 9 — FASE F

Divide and Conquer

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 8

Greedy: Ambil yang terbaik sekarang

***D&C:** Pecah masalah besar → kecil → selesaikan → gabung!*

Apersepsi

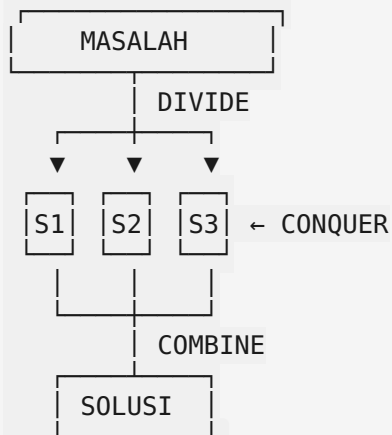
“Cari buku di perpustakaan yang rapi berurutan — bagaimana cara cepat?”

*Jawaban: **Binary Search** — belah dua terus!*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. 3 langkah D&C
2. Binary Search
3. Merge Sort
4. Analisis kompleksitas

3 Langkah D&C



Analogi

Langkah	Menelepon Teman
---------	-----------------

Langkah	Menelepon Teman
Divide	"Kamu cari toko A, kamu toko B, kamu toko C"
Conquer	"Toko A: ada, harga 50rb"
Combine	"Toko A termurah, beli di sana!"

Binary Search — Visual

Cari 19 di [2,5,8,12,19,24,31,37]

Langkah 1: [2, 5, 8, 12, 19, 24, 31, 37]

↑ (tengah = 12)
19 > 12 → cari kanan

Langkah 2: [19, 24, 31, 37]

↑ (tengah = 31)
19 < 31 → cari kiri

Langkah 3: [19, 24]

↑ (tengah = 19)
19 = 19! Ditemukan!

Pseudocode Binary Search

```

FUNCTION BinarySearch(arr, target)
    kiri ← 1
    kanan ← n

    WHILE kiri ≤ kanan DO
        tengah ← (kiri+kanan)/2
        IF arr[tengah] = target THEN
            RETURN tengah
        ELSE IF arr[tengah] < target THEN
            kiri ← tengah + 1
        ELSE

```

```

        kanan ← tengah - 1
    ENDIF
ENDWHILE
RETURN -1
END

```

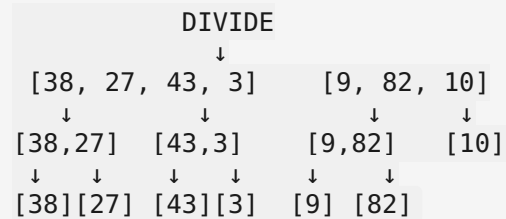
Kompleksitas Binary Search

n	Sequential $O(n)$	Binary $O(\log n)$
10	10	4
100	100	7
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20

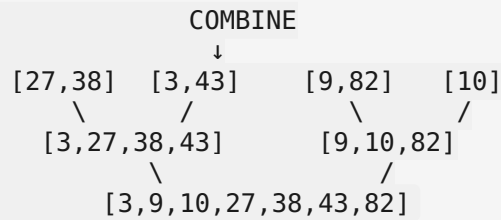
50.000× lebih cepat!

Merge Sort — Divide

[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]



Merge Sort — Conquer & Combine



Hasil: Terurut!

Merge Sort — Kompleksitas

n	Bubble $O(n^2)$	Merge $O(n \log n)$
10	100	40
100	10.000	700
1.000	1.000.000	10.000

Merge Sort **100x lebih cepat** untuk 1.000 data!

Aktivitas 1: Binary Search

Individu — 10 menit

Data: [3,7,11,15,22,28,34,41,50,56]

Cari	Langkah	Indeks
34	?	?
7	?	?
50	?	?

Aktivitas 2: Merge Sort

Berpasangan — 15 menit

Data: [42,16,7,23,31,5,19,8]

Gambar pohon divide → combine!

Hasil akhir: [?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?]

Aktivitas 3: Perbandingan

10 menit

n	Sequential	Binary	Bubble	Merge
10				
100				
1.000				

Rangkuman

Algoritma	Strategi	Kecepatan
Binary Search	D&C — bagi tengah	$O(\log n)$
Merge Sort	D&C — bagi-urut-gabung	$O(n \log n)$
Sequential	Linear	$O(n)$
Bubble Sort	Iteratif	$O(n^2)$

D&C = cepat untuk data besar!

Tugas Rumah

Tulis **pseudocode Binary Search** lengkap!

Kirim ke guru!

Pertemuan Depan

Backtracking

“Mundur jika salah langkah — seperti puzzle!”

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Pecahkan masalah besar dengan memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil.” — Charles E. Leiserson